

Two Kinds of Cells, One Set of Rules

Why a leaf and a finger are built from very different bricks.

A cell is the smallest living unit, and almost every plant or animal you know is built from huge numbers of them. Plant cells and animal cells share many of the same parts, but they are not exactly the same. The differences quietly explain why a tree can stand still in a park, while a cat must move around to find food.

Both kinds of cells contain a **nucleus**, which holds the instructions for the whole organism. They also share a soft jelly called cytoplasm and tiny power factories named mitochondria. Without these parts, neither cell could survive even for a single day.

However, plant cells have two things animal cells do not. The first is a thick **cell wall** that wraps around the outside. This wall is made of strong fibers, so plant cells hold their shape even when no bones support them. The second is a group of small green bodies called **chloroplasts**. These bodies catch sunlight and use it to make sugar, which feeds the plant from the inside. Because of these two extra parts, a plant can stand in one spot for many years and still build its own food.

Animal cells, on the other hand, have no cell wall and no chloroplasts. Their outer layer is only a thin membrane, so they can change shape easily and move when they need to. Because they cannot make food from sunlight, they must eat other living things to _____. This is also why most animals have legs, fins, or wings — soft cells alone cannot survive without movement.

In short, two cells follow the same basic rules but choose very different tools, and those small choices shape the entire life of the organism above.



Illustration · 2026-06-N-01

Q1. 주제 찾기 다음 글의 주제로 가장 적절한 것은?

- ① Plant cells and animal cells are exactly the same in every way.
- ② Plants and animals share core cell parts but differ in two key tools that shape their lives.
- ③ Animal cells use chloroplasts to make sugar from sunlight.
- ④ Cells without a nucleus can still survive for many years.
- ⑤ All living things are built from a single type of cell.

Q2. 참·거짓 판단 다음 진술이 본문 내용과 일치하면 T, 일치하지 않으면 F에 표시하시오.

(1) Both plant and animal cells contain a nucleus.

T / F

(2) Animal cells have a thick cell wall around the outside.

T / F

(3) Chloroplasts let plant cells make sugar from sunlight.

T / F

(4) Animal cells use chloroplasts to make their own food.

T / F

Q3. 영↔한 짧은 서답형 다음 (1)은 영어를 한국어로, (2)는 한국어를 영어로 옮기시오.

(1) EN → KO

Plant cells can hold their shape even when no bones support them.

(2) KO → EN

동물세포는 햇빛으로 음식을 만들 수 없다.

Q4. 본문 단답형 Fill in the blank at the end of paragraph 4 with TWO words from the passage. (4단락 마지막 빈칸에 들어갈 표현을 본문에서 그대로 두 단어로 쓰시오.)

○ 답안: 영어 2단어 이내

중2 과학 · 생물의 구성과 다양성

중2 과학 「생물의 구성과 다양성」 단원에서는 세포가 모든 생물의 기본 단위라는 점을 배운다. 식물세포와 동물세포는 핵·세포질·미토콘드리아 같은 공통 구조를 가지지만, 식물세포만 세포벽과 엽록체를 가진다. 세포벽 덕분에 식물은 형태를 스스로 지탱하고, 엽록체 덕분에 햇빛으로 양분을 직접 만든다. 동물세포는 그 두 부분이 없어 모양 변화가 쉽고, 다른 생물을 먹어 에너지를 얻는다.

#세포 #식물세포 #동물세포 #엽록체 #세포벽

식물세포 ↔ 동물세포



식물세포

세포벽 + 엽록체 = 모양 유지·자급자족



공통 구조

핵 · 세포질 · 미토콘드리아



동물세포

얇은 막 = 모양 변화·움직임·먹이 섭취



에너지원

식물 → 햇빛 / 동물 → 음식

S 주어 **V** 동사 **O** 목적어 **C** 보어 **M** 수식어 **접** 접속사 **관** 관계사

[1] A cell ^[S] is ^[V] the smallest living unit, ^[C]

S 주어: 세포(셀 수 있는 명사) **V** be동사 — '~이다' **C** 보어: living(현재분사)이 unit을 꾸밈

[2] and ^[접] almost every plant or animal you know ^[S] is built ^[V] from huge numbers of them. ^[M]

S you know는 주어를 꾸미는 관계절(that 생략) **V** 수동태 be + p.p. — '~로 만들어지다' **M** from + 재료/구성요소 / them = cells

[3] Both kinds of cells ^[S] contain ^[V] a nucleus, ^[O] which ^[관] holds ^[V] the instructions for the whole organism. ^[O]

O a nucleus를 뒤의 which 절이 추가 설명 **관** 콤마 + which = 계속적 용법 '그리고 그것은 ~'

O instructions: 본래 '설명서', 여기서는 '유전 정보'의 비유

[4] They ^[S] also ^[M] share ^[V] a soft jelly called cytoplasm and tiny power factories named mitochondria. ^[O]

S They = 두 종류의 세포 **O** called/named = 과거분사 '~라고 불리는' **O** power factories(발전 공장) = 미토콘드리아의 비유

[5] However, ^[M] plant cells ^[S] have ^[V] two things ^[O] animal cells ^[S] do not. ^[V]

M However = 흐름 전환 신호어(공통→차이) **O** two things 뒤 목적격 관계대명사 that 생략 **V** do not 다음 have 생략

[6] This wall ^[S] is made ^[V] of strong fibers, ^[M] so ^[접] plant cells ^[S] hold ^[V] their shape ^[O] even when no bones support them. ^[M]

V be made of + 재료 = '~으로 만들어지다' **접** so = '그래서(결과)' **M** even when ~ = '~할 때조차도'(양보)

[7] These bodies ^[S] catch ^[V] sunlight ^[O] and ^[접] use ^[V] it ^[O] to make sugar, ^[M] which ^[관] feeds ^[V] the plant ^[O] from the inside. ^[M]

V catch · use 두 동사 and 병렬 **M** to make sugar = 부정사 부사적 용법(목적) **관** 콤마 + which = sugar를 추가 설명

[8] Animal cells, ^[S] on the other hand, ^[M] have ^[V] no cell wall and no chloroplasts. ^[O]

M on the other hand = '반면에' (대조 신호어) **O** no + 명사 = 영어식 부정 표현

[9] Their outer layer ^[S] is ^[V] only a thin membrane, ^[C] so ^[접] they ^[S] can change ^[V] shape ^[O] easily. ^[M]

C only = '단지...뿐' 한정 부사 **접** so = 원인→결과 연결 **O** shape는 관사 없이 '모양' 일반 개념

[10] Because ^[접] they ^[S] cannot make ^[V] food ^[O] from sunlight, ^[M] they ^[S] must eat ^[V] other living things ^[O] to stay alive. ^[M]

접 Because ~, 주절 = 이유→결과 **V** must = '반드시 ~해야 한다' 강한 의무 **M** to stay alive = 부정사 목적 'p2 Q4 단서'

[11] In short, ^[M] two cells ^[S] follow ^[V] the same basic rules ^[O] but ^[접] choose ^[V] very different tools. ^[O]

M In short = '요약하면' (결론 신호어) **V** follow · choose 두 동사 but 병렬 **O** 본문 전체 요지가 담긴 문장

📖 우리말 해석

[1] 세포는 가장 작은 살아 있는 단위이다. [2] 그리고 네가 아는 거의 모든 식물과 동물은 수많은 세포로 이루어져 있다. [3] 두 종류의 세포 모두 핵을 가지고 있고, 핵은 그 생물 전체에 대한 설명서를 담고 있다. [4] 또 둘 다 세포질이라는 부드러운 젤리와 미토콘드리아라는 작은 발전 공장을 가진다. [5] 그러나 식물세포에는 동물세포가 갖지 못한 두 가지가 있다. [6] 이 벽은 강한 섬유로 만들어져 있어서, 식물세포는 뼈가 받쳐 주지 않을 때조차 자기 모양을 유지할 수 있다. [7] 이 작은 초록 몸체들은 햇빛을 잡아 그것으로 설탕을 만드는데, 그 설탕이 식물을 안에서 먹여 살린다. [8] 반면에 동물세포에는 세포벽도 엽록체도 없다. [9] 그것들의 바깥층은 단지 얇은 막일 뿐이라 모양을 쉽게 바꿀 수 있다. [10] 햇빛으로 음식을 만들 수 없기 때문에, 동물세포는 살아남기 위해 다른 생물을 먹어야 한다. [11] 요약하면, 두 세포는 같은 기본 규칙을 따르지만 매우 다른 도구를 선택한다.

be made of

be + p.p. + of + N

콜로케이션

~으로 만들어지다

■ *The cell wall is made of strong fibers.*

세포벽은 강한 섬유로 만들어져 있다.

■ *This bag is made of plant material.*

이 가방은 식물 재료로 만들어졌다.

on the other hand

discourse marker (대조)

콜로케이션

반면에, 다른 한편으로

■ *Animal cells, on the other hand, have no cell wall.*

반면에 동물세포는 세포벽이 없다.

■ *Boys like soccer; girls, on the other hand, prefer dance.*

남자아이들은 축구를 좋아한다; 반면 여자아이들은 춤을 더 좋아한다.

in short

discourse marker (요약)

콜로케이션

요약하면, 한 마디로

■ *In short, two cells use different tools.*

요약하면, 두 세포는 다른 도구를 쓴다.

■ *In short, the test was easier than we thought.*

한 마디로, 시험은 우리가 생각한 것보다 쉬웠다.

organism

root: organ- · 기관, 조직된 몸 (Greek)

어근 분석

유기체, 생물

organ 기관 **organize** 조직하다 **organic** 유기체의, 유기농의

■ *Every organism is made of one or more cells.*

모든 생물은 하나 또는 여러 세포로 이루어져 있다.

fiber

n.

단어

섬유, 가는 실 모양 물질

≈ thread

■ *Cell walls are made of strong fibers.*

세포벽은 강한 섬유로 이루어진다.

■ *This shirt is made from soft cotton fibers.*

이 셔츠는 부드러운 목화 섬유로 만들어진다.

survive

v.

단어

살아남다, 생존하다

≈ stay alive, endure · ↔ die

■ *Without a nucleus, no cell could survive.*

핵이 없다면 어떤 세포도 살아남지 못한다.

■ *Plants survive long winters with stored sugar.*

식물은 저장된 당분으로 긴 겨울을 살아남는다.

hold one's shape

V + N (관용)

콜로케이션

모양을 유지하다

■ *Plant cells hold their shape without bones.*

식물세포는 뼈 없이도 모양을 유지한다.

■ *The clay does not hold its shape when it is wet.*

젖었을 때 그 점토는 모양을 유지하지 못한다.

make food from

V + N + from + N

콜로케이션

~로부터 양분을 만들다

■ *Plants make food from sunlight.*

식물은 햇빛으로부터 양분을 만든다.

■ *Animals cannot make food from light.*

동물은 빛으로부터 양분을 만들 수 없다.

even when

conj + clause (양보)

콜로케이션

~할 때조차도

■ *Plants stand straight even when the wind is strong.*

바람이 강할 때조차도 식물은 똑바로 서 있다.

■ *He smiles even when he is tired.*

그는 피곤할 때조차도 미소를 짓는다.

membrane

n.

단어

(얇은) 막

≈ thin layer, film

■ *The outer layer of an animal cell is a thin membrane.*

동물세포의 바깥층은 얇은 막이다.

■ *Water can pass through this special membrane.*

물은 이 특별한 막을 통과할 수 있다.

support

v.

단어

받치다, 지탱하다

≈ hold up · ↔ drop

■ *No bones support a plant, but it still stands tall.*

식물에는 뼈가 없지만 여전히 똑바로 서 있다.

■ *Strong walls support the heavy roof.*

튼튼한 벽들이 무거운 지붕을 지탱한다.

instructions

n.

단어

지시, 사용 설명서

≈ directions

■ *The nucleus holds the instructions for the whole organism.*

핵은 그 생물 전체에 대한 설명서를 담고 있다.

■ *Follow the instructions on the back of the box.*

상자 뒷면의 설명서를 따라라.